EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

La norme $\sqrt{(f(0)^2 + \int f'^2)}$ contre $\|\cdot\|_\infty$ (Centrale)

Soient $E = \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$ et $N : E \to \mathbb{R}_+$ définie par

$$N(f) = \sqrt{f(0)^2 + \int_0^1 f'(t)^2 \, dt}.$$

1. Montrer que N définit une norme sur E.
2. Comparer N et $\|\cdot\|_\infty$.